ALLE RECHTE VORBEHALTEN
EIGENTUM DER CONTINENTAL TEVES AG & CO. OHG
VERTRAULICH
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG (TEVES). Jegliche Vervielfältigung, Offenbarung oder Benutzung dieser Informationen ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von TEVES verboten. TEVES behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

INHALTSVERZEICHNIS

1 RECHTSVORBEHALTSVERMERK UND GELTUNGSBEREICH . . . 2
2 Technische Daten und Dokumente . . . 2
3 Ansteuerung der Magnetventile und des Elektromotors der Pumpe . . . 3
3.1 Serielle Datenleitung . . . 3
3.2 Zulässige Schwellenwerte . . . 3
4 Hochvakuumbefüllung am Band des Fahrzeugherstellers . . . 4
4.1 Vorbereitungen . . . 4
4.2 Evakuierung . . . 4
4.3 Füllen mit Flüssigkeit . . . 4
4.4 Vorgang beenden/Wagen abkoppeln . . . 5
5 Befüllen und Entlüften mit Ate-Bleedmaster Prozeß in der Nacharbeit im Werk . 7
5.1 Fahrzeug vorbereiten . . . 7
5.2 Vorentlüften der Bremsanlage . . . 7
5.3 Entlüften der Bremsanlage mit Ate-Bleedmaster Prozeß . . . 8
5.4 Wagen abkoppeln . . . 9
6 Entlüften bei den Händlern (in der Werkstatt) . . . 14
6.1 Entlüften nach Austausch des THz . . . 14
6.2 Entlüften nach Austausch des (der) THz-Drucksensor(en) . . . 14
6.3 Entlüften nach Austausch der hydraulischen Regeleinheit (HCU) . . . 15
6.4 Entlüften nach Austausch eines Bremssattels . . . 15
6.5 Bremsflüssigkeitswechsel . . . 16
6.6 Entlüftung einer nicht vollständig mit Bremsflüssigkeit befüllten HCU . . . 17
6.6.1 Fahrzeug vorbereiten . . . 17
6.6.2 Vorentlüften der Bremsanlage (Entlüftung konventionell) . . . 17
6.6.3 Entlüften des Sekundärkreises (Pumpenkreis) . . . 17
6.6.3.1 Entlüften des Sekundärkreises (Pumpenkreis) einer ABS-HCU . . . 17
6.6.3.2 Entlüften des Sekundärkreises (Pumpenkreis) einer ABS+EDS-, ABS+ASR-,ESP-HCU . . . 20
6.6.4 Fertigentlüften . . . 22
6.6.5 Fahrzeug abkoppeln . . . 22

VERTRAULICH EIGENTUM DER CONTINENTAL TEVES AG & CO. OHG ALLE RECHTE VORBEHALTEN

Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG (TEVES). Jegliche Vervielfältigung, Offenbarung oder Benutzung dieser Informationen ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von TEVES verboten. TEVES behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

1 RECHTSVORBEHALTSVERMERK UND GELTUNGSBEREICH

VERTRAULICH ALLE RECHTE VORBEHALTEN
EIGENTUM DER CONTINENTAL TEVES AG & CO. OHG
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG (TEVES). Jegliche Vervielfältigung, Offenbarung oder Benutzung dieser Information ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von TEVES verboten. TEVES behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

Diese Vorschrift legt ein Verfahren fest, mit dem eine Hydraulikeinheit MK 60 einwandfrei entlüftet und befüllt werden kann.

2 Technische Daten und Dokumente

Bremsanlage: **diagonale-Bremskreisaufteilung**

Antrieb: **Front- Allradantrieb**

Hinweis auf mitgeltende Dokumente und Zeichnungen:

- **Kundenzeichnung der HECU**
- **Zeichnung vom hydraulischen Schaltplan**
- **Zeichnung des elektrischen Außenschaltplan**
- **Diagnose Spezifikation**

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
EIGENTUM DER CONTINENTAL TEVES AG & CO. OHG
VERTRAULICH
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG (TEVES). Jegliche Vervielfältigung, Offenbarung oder Benutzung dieser Informationen ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von TEVES verboten. TEVES behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

3 Ansteuerung der Magnetventile und des Elektromotors der Pumpe

3.1 Serielle Datenleitung

Die Magnetventile und der Pumpenmotor können nur über eine serielle Verbindung zwischen einem Diagnosegerät (z.B. PC) und dem integrierten elektronischen Regler der Hydraulikeinheit MK 60 angesteuert werden. Weitere informationen bezgl. serieller Datenleitung, siehe Diagnose Spezifikation:

3.2 Zulässige Schwellenwerte

Spannung: 10,0 V .... 13,6 V

Stromstärke: Die Stromversorgung zur Ansteuerung der Ventile und des Pumpenmotors sollte folgende Werte mindestens liefern können, da sonst der Regler wegen Unterspannung die Kommunikation beendet:

Bei Schaltung von Pumpenmotor, Auslaßventilen und elektr. Umschaltventilen:
Einschaltspitze 60 A
Dauerhaft 30 A

Ansteuerzeit für die Auslaßventile und elektrischen Umschaltventile
(bei Raumtemperatur):

- Wenn konstant geöffnet (high), ist nach max. 120 s eine Zeit von mindestens 140 s geschlossen (low) vorzusehen.
- Für eine Ansteuerzeit von mehr als 120 s müssen die Auslaßventile mit 0,5 Hz geschaltet werden (1 s EIN, 1 s AUS).

VERTRAULICH EIGENTUM DER CONTINENTAL TEVES AG & CO. OHG ALLE RECHTE VORBEHALTEN

Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG (TEVES). Jegliche Vervielfältigung, Offenbarung oder Benutzung dieser Informationen ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von TEVES verboten. TEVES behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

4 Hochvakuumbefüllung am Band des Fahrzeugherstellers

Zustand der HCU und der Bremsanlage:

Nicht vorbefüllt (trocken)

Hinweis: Bei ABS-Fahrzeugen führt die Nichtbetätigung der Auslaßventile zu nicht befüllen der Saugseite der Pumpe.
Bei ASR- und ESP-Fahrzeugen führt die Nichtbetätigung der Auslaßventile und der elektrischen Umschaltventile zu nicht befüllen der Saugseite der Pumpe.
Fahrzeuge bei denen die Saugseite der Pumpe nicht befüllt ist, müssen gekennzeichnet werden und in der Nacharbeit nachentlüftet werden (siehe Abschnitt 5).
Der Pumpenmotor ist nur während der Befüllphase anzusteuern. Während der Evakuierung darf der Pumpenmotor nicht eingeschaltet werden, da die Pumpe sonst trocken läuft.
Die Füllzeit ist abhängig von Ventilblenden, Füllvolumen des Bremssystems und dem Befülldruck.

4.1 Vorbereitungen

4.1.1 Behälterdeckel öffnen.
4.1.2 Den Füllkopf mit dem Behälter verbinden.
4.1.3 Die Anschlüsse für die serielle Datenleitung herstellen (siehe Abschnitt 3.1) und die serielle Datenübertragung zur Ansteuerung der Auslaßventile, den elektrischen Umschaltventilen und auch vom Pumpenmotor starten.

4.2 Evakuierung

Empfehlung: Vakuumlevel am Füllkopf $\leq$ 2 mbar.

4.2.1 Vakuum I anlegen.
4.2.2 Alle HA-Auslaßventile und alle elektrischen Umschaltventile ansteuern (siehe Abschnitt 3.2).
Hinweis: Zur Evakuierung der Saugseite der Pumpe müssen die HA-Auslaßventile und alle elektrischen Umschaltventile so angesteuert werden, daß sie bei Vakuum I mindestens 10 s geöffnet werden (siehe Bild 4.2).
4.2.3 Vakuum-Leckagetest (HA-Auslaßventile und alle elektrischen Umschaltventile sollten angesteuert werden).
4.2.4 Bei angesteuerten HA-Auslaßventilen und allen elektrischen Umschaltventilen Vakuum II ziehen.

4.3 Füllen mit Flüssigkeit

4.3.1 Druckbefüllung.
Hinweis: Zur Befüllung der Saugseite der Pumpe müssen alle Auslaßventile, alle elektrischen Umschaltventile und der Pumpenmotor angesteuert werden.
4.3.2 Stabilisierung. Alle Auslaßventile, alle elektrischen Umschaltventile und der Pumpenmotor sind abzuschalten, wobei der Pumpenmotor mindestens 2 s nach dem Ventilabschalten weiterlaufen muß.
Hinweis: Der Pumpenmotor muß 2 s nach dem Ventilabschalten weiterlaufen, um die Niederdruckspeicher zu entleeren.
4.3.3 Reservoirleveling. Die Niveaukorrektur der Bremsflüssigkeit auf "MAX"-Marke im Behälter ist durchzuführen.
- Bei den ASR- und ESP-Anlagen sind die elektrischen Umschaltventile hierbei für mindestens 1 s anzusteuern.
Hinweis: Zur Vermeidung von Unterdruck in den ND-Dämpfern müssen die

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
EIGENTUM DER CONTINENTAL TEVES AG & CO. OHG
VERTRAULICH
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG (TEVES). Jegliche Vervielfältigung, Offenbarung oder Benutzung dieser Informationen ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von TEVES verboten. TEVES behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

elektrischen Umschaltventile der ASR- und ESP-Anlagen während der Niveaueinstellung des Behälters angesteuert werden.

4.3.4 Beendigung der Hochvakuumprozeßzeit,
- Bei den ASR- und ESP-Anlagen die Ansteuerung der elektrischen Umschaltventile beenden.

4.4 Vorgang beenden/Wagen abkoppeln

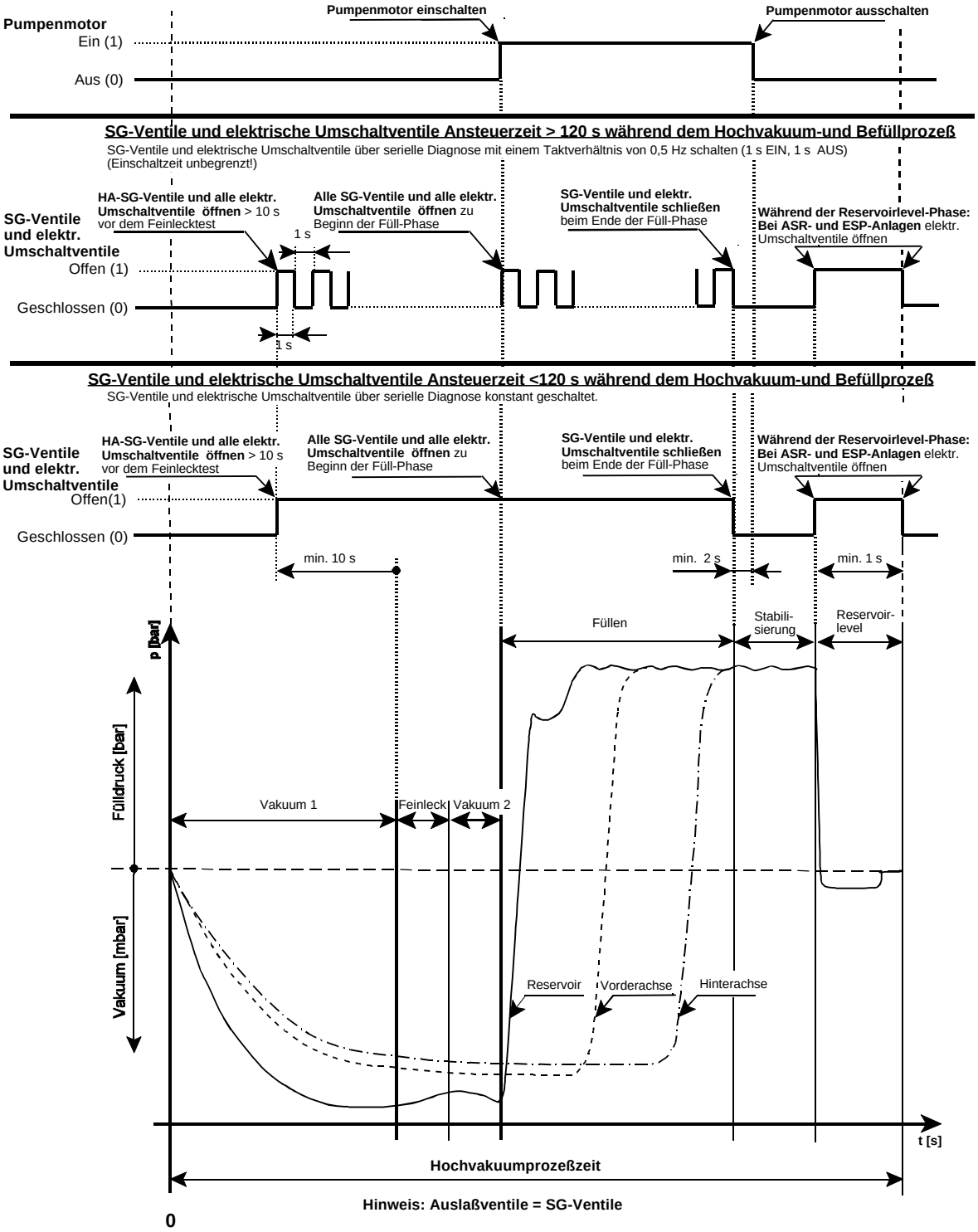
4.4.1 Füllkopf abziehen.
4.4.2 Behälterverschluß und Behälterwarneinrichtung anbringen.
4.4.3 Fehlerspeicher des elektronischen Reglers auslesen und gegebenenfall löschen.
4.4.4 Die Anschlüsse für die serielle Datenleitung trennen.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
EIGENTUM DER CONTINENTAL TEVES AG & CO. OHG
VERTRAULICH
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG (TEVES). Jegliche Vervielfältigung, Offenbarung oder Benutzung dieser Informationen ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von TEVES verboten. TEVES behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

Bild 4.2

Pumpenmotoransteuerung

Die Pumpenmotoransteuerung ist bei SG-Ventil und elektrischen Umschaltventil Ansteuerzeiten von < oder >120 s während der Hochvakuum-und Befüllprozeßzeit durchzuführen.



ALLE RECHTE VORBEHALTEN
EIGENTUM DER CONTINENTAL TEVES AG & CO. OHG
VERTRAULICH
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG (TEVES). Jegliche Vervielfältigung, Offenbarung oder Benutzung dieser Informationen ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von TEVES verboten. TEVES behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

5 Befüllen und Entlüften mit Ate-Bleedmaster Prozeß in der Nacharbeit im Werk, ABS, ABS+ASR und ESP

Zustand der HCU:

Nicht befüllt (trocken) oder undefiniert befüllt

Beim Ate-Bleedmaster Prozeß werden die HCU-Ventile, der Pumpenmotor und ein Pedalbetätigungszylinder oder eine Signallampe angesteuert. Die Lampe sollte beispielsweise am Lenkrad angeklemmt werden, um dem Werker zu zeigen, ob er das Pedal betätigen und halten (**Lampe an**) oder lösen muß (**Lampe aus**).
Das Pedal muß so betätigt werden, daß bei geschlossenen Entlüfterschrauben ein Druck von 50 bar bis 60 bar erreicht wird. Die Pedalbetätigung sollte innerhalb von 1 s aus der Lösestellung in die voll durchgetretene Stellung erfolgen.

5.1 Fahrzeug vorbereiten

5.1.1 Befüll- und Entlüftergerät an den Bremsflüssigkeitsausgleichbehälter anschließen. Befülldruck: 0,85 bar ± 0,15 bar.

5.1.2 Ein Ansteuergerät mit Ate-Bleedmaster Prozeß mit dem Diagnosestecker verbinden und Zündung einschalten. Durch Abfragen der Kennzeichnung des elektronischen Reglers sollte das Ansteuergerät automatisch feststellen können, wie das Fahrzeug ausgerüstet ist.

5.1.3 Entweder den Pedalbetätigungszylinder oder die Signallampe montieren.

5.1.4 Fahrzeug anheben oder eine Grube benutzen. An jeder Entlüfterschraube einen Entlüfterschlauch anbringen.

5.2 Vorentlüften der Bremsanlage

5.2.1 Radentlüfterschrauben VL und VR öffnen, die Radentlüfterschrauben HL und HR müssen dabei geschlossen bleiben. Warten, bis aus den geöffneten Entlüfterschrauben Bremsflüssigkeit austritt.

5.2.2 Bremspedal ganz durchtreten, kurz halten und dann lösen. Diesen Vorgang insgesamt 5 mal durchführen.
Hinweis: Auch wenn die austretende Flüssigkeit nicht blasenfrei ist, muß dieser Vorgang nicht mehr als 5 mal durchgeführt werden.

5.2.3 Radentlüfterschrauben VL und VR schließen, Radentlüfterschrauben HL und HR öffnen.

5.2.4 Bremspedal ganz durchtreten, kurz halten und dann lösen. Diesen Vorgang insgesamt 5 mal durchführen.
Hinweis: Auch wenn die austretende Flüssigkeit nicht blasenfrei ist, muß dieser Vorgang nicht mehr als 5 mal durchgeführt werden.

5.2.5 Radentlüfterschrauben HL und HR schließen.

VERTRAULICH EIGENTUM DER CONTINENTAL TEVES AG & CO. OHG ALLE RECHTE VORBEHALTEN

Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG (TEVES). Jegliche Vervielfältigung, Offenbarung oder Benutzung dieser Informationen ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von TEVES verboten. TEVES behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

5.3 Entlüften der Bremsanlage mit Ate-Bleedmaster Prozeß

Hinweis für ASR und ESP-Fahrzeuge: Die Überwachung des Bremslichtschalters (siehe Bild 5.3.3 für ASR und Bilder 5.3.5 und 5.3.6 für ESP) kann entfallen, wenn gewährleistet ist, daß folgende Fehler nicht gleichzeitig auftreten:

- Bei fälschlicherweise geschlossenen Radentlüftern wird eine Schaltfolge angesteuert.
- Zu einem nicht vorgesehenen Zeitpunkt wird das Bremspedal betätigt.
- Ein unzulässig hoher Druck **>** 100 bar wird bei der Betätigung des Bremspedals bei geschlossenen Radentlüfterschrauben erreicht.

5.3.1 Radentlüfterschrauben VL und VR öffnen (Bild 5.3).

5.3.2 Das Ansteuergerät mit Ate-Bleedmaster Prozeß für die Phase 1 einschalten. Diese umfaßt:

- Bei ABS-Fahrzeugen: 4 mal die **8-ABS-FA**-Schaltfolgen (entspricht 20 Pedalbetätigungen, Bild 5.3.1)
- Bei ASR-Fahrzeugen: 4 mal die **12-ASR-FA**-Schaltfolgen (entspricht 20 Pedalbetätigungen, Bild 5.3.3).
- Bei ESP-Fahrzeugen: 4 mal die **ESPDI-FA**-Schaltfolgen (entspricht 20 Pedalbetätigungen, Bild 5.3.5).

Hinweis: Jede Schaltfolge besteht aus 5 Pedalhüben mit Schaltung des die Entlüftung unterstützenden Ventils und des Pumpenmotors.
Eine Schaltfolge darf nicht durch Abschalten der Zündung beendet werden. (Tritt dieser Fall jedoch auf, so ist die abgebrochene Schaltsequenz neu zu starten).

Nach Ablauf der 4 Schaltfolgen sollte das Ansteuergerät auf Bereitschaft schalten.

5.3.3 Die Radentlüfterschrauben VL und VR schließen und die Radentlüfterschrauben HL und HR öffnen.

5.3.4 Das Ansteuergerät mit Ate-Bleedmaster Prozeß für die Phase 2 einschalten. Diese umfaßt:

- Bei ABS-Fahrzeugen: 4 mal die **8-ABS-RA**-Schaltfolgen (entspricht 20 Pedalbetätigungen, Bild 5.3.2).
- Bei ASR-Fahrzeugen: 4 mal die **12-ASR-RA**-Schaltfolgen (entspricht 20 Pedalbetätigungen, Bild 5.3.4).
- Bei ESP-Fahrzeugen: 4 mal die **ESPDI-RA**-Schaltfolgen (entspricht 20 Pedalbetätigungen, Bild 5.3.6).

Nach Ablauf der 4 Schaltfolgen sollte das Ansteuergerät auf Bereitschaft schalten.

5.3.5 Die Radentlüfterschrauben HL und HR schließen, die Radentlüfterschrauben VL und VR öffnen.

5.3.6 Das Ansteuergrät mit Ate-Bleedmaster Prozeß für die Phase 3 einschalten. Diese umfaßt:

- Bei ABS-Fahrzeugen: x mal die **8-ABS-FA**-Schaltfolge (wiederholt sich, bis der Werker den Vorgang beendet, Bild 5.3.1)
- Bei ASR-Fahrzeugen: x mal die **12-ASR-FA**-Schaltfolge (wiederholt sich, bis der Werker den Vorgang beendet, Bild 5.3.3).
- Bei ESP-Fahrzeugen: x mal die **ESPDI-VA**-Schaltfolge (wiederholt sich, bis der Werker den Vorgang beendet, Bild 5.3.5).

5.3.7 Die Schaltfolge ist durch Drücken eines Tasters an dem Ansteuergerät zu beenden, wenn die an den geöffneten Radentlüfterschrauben austretende Bremsflüssigkeit blasenfrei ist. Die Abschaltung soll am Ende eines Hubs erfolgen.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
EIGENTUM DER CONTINENTAL TEVES AG & CO. OHG
VERTRAULICH
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG (TEVES). Jegliche Vervielfältigung, Offenbarung oder Benutzung dieser Informationen ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von TEVES verboten. TEVES behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

5.3.8 Die Radentlüfterschrauben VL und VR schließen und die Radentlüfterschrauben HL und HR öffnen.

5.3.9 Das Ansteuergerät mit Ate-Bleedmaster Prozeß für die Phase 4 einschalten. Diese umfaßt:
- Bei ABS-Fahrzeugen: x mal die **8-ABS-RA-**Schaltfolge (wiederholt sich, bis der Werker den Vorgang beendet, Bild 5.3.2).
- Bei ASR-Fahrzeugen: x mal die **12-ASR-RA**-Schaltfolge (wiederholt sich, bis der Werker den Vorgang beendet, Bild 5.3.4).
- Bei ESP-Fahrzeugen: x mal die **ESPDI-RA**-Schaltfolge (wiederholt sich, bis der Werker den Vorgang beendet, Bild 5.3.6).

5.3.10 Die Schaltfolge ist durch Drücken eines Tasters an dem Ansteuergerät zu beenden, wenn die an den geöffneten Radentlüfterschrauben austretende Bremsflüssigkeit blasenfrei ist. Die Abschaltung soll am Ende eines Hubs erfolgen.

5.3.11 Alle Radentlüfterschrauben schließen.

5.4 Wagen abkoppeln

5.4.1 Entlüfterschläuche von den Radentlüfterschrauben entfernen und Radentlüfterschrauben wieder mit dem richtigen Drehmoment anziehen.

5.4.2 Den Fehlerspeicher des elektronischen Reglers auslesen und ggf. löschen.

5.4.3 Die Zündung abschalten und das Ansteuergerät vom Diagnosestecker trennen.

5.4.4 Den Pedalbetätigungszylinder bzw. die Signallampe entfernen.

5.4.5 Entlüftergerät abschalten und vom Bremsflüssigkeitsbehälter trennen.

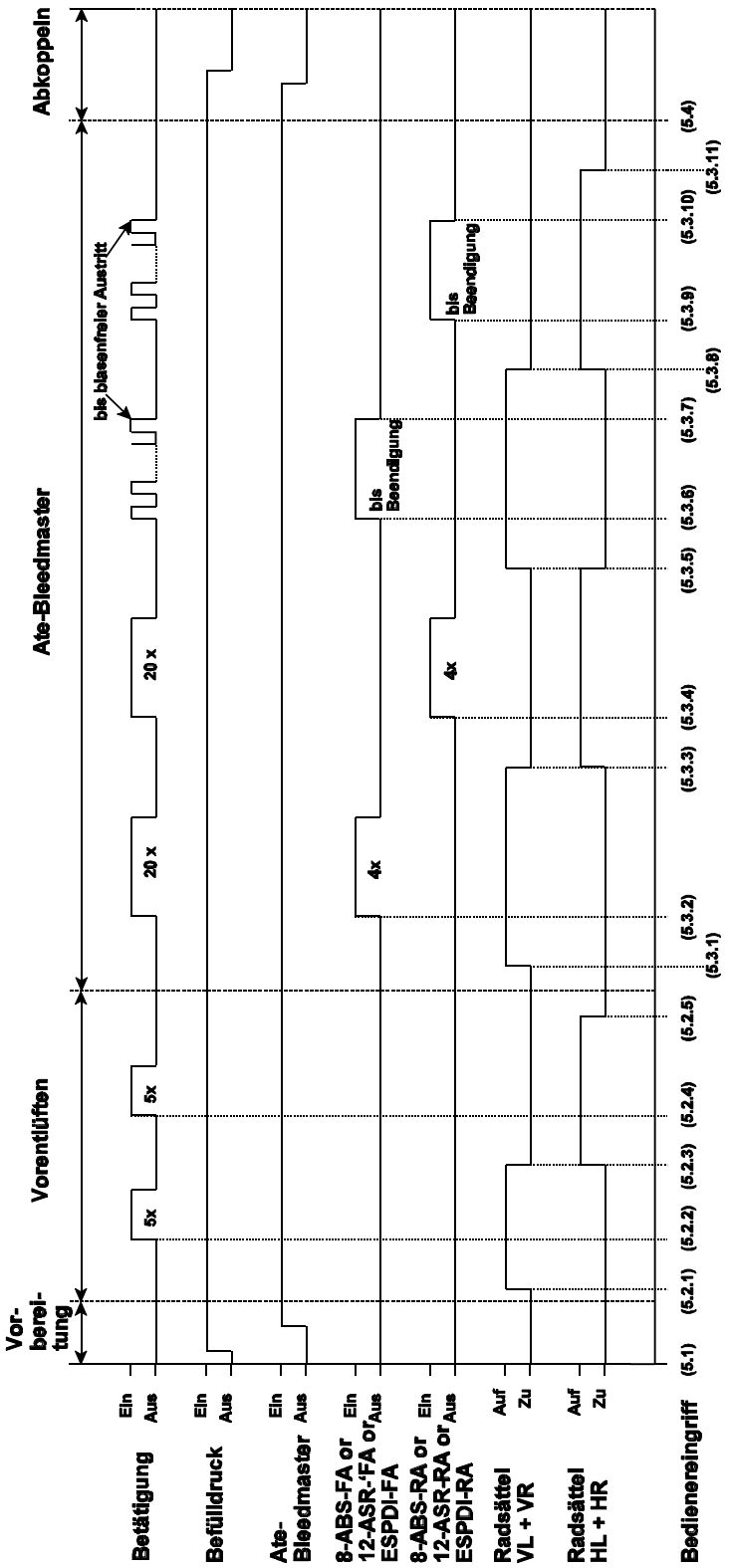
5.4.6 Den Flüssigkeitsstand im Behälter auf die "MAX"-Marke einstellen.

VERTRAULICH EIGENTUM DER CONTINENTAL TEVES AG & CO. OHG ALLE RECHTE VORBEHALTEN

Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG (TEVES). Jegliche Vervielfältigung, Offenbarung oder Benutzung dieser Informationen ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von TEVES verboten. TEVES behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

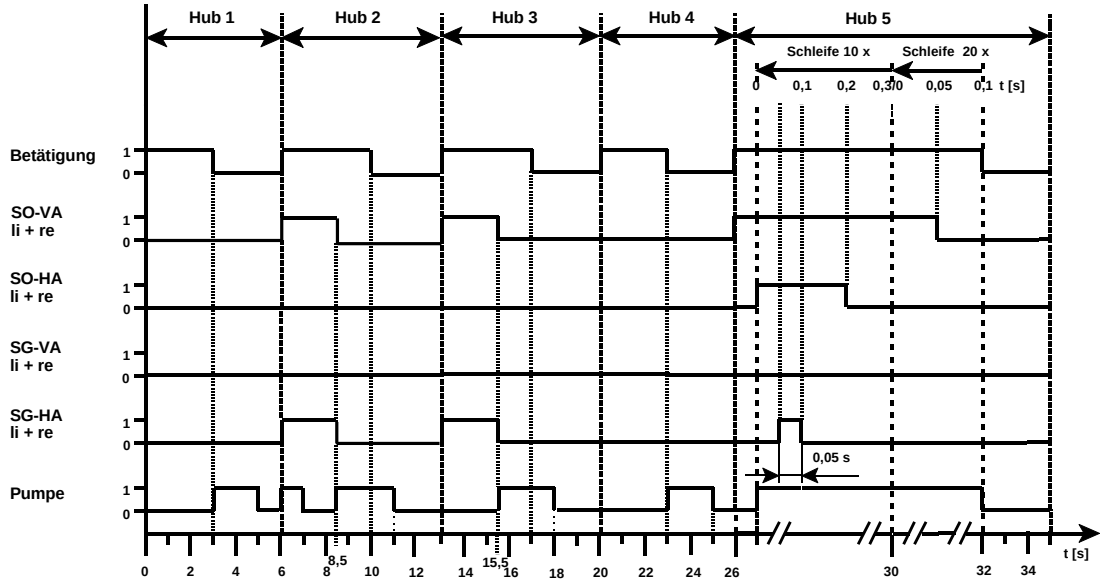
(Bild 5.3) Befüllen und Entlüften in der Nacharbeit/im Werk mit Ate-Bleedmaster für ABS/ABS+ASR/ESP Bremsanlagen

(mit diagonaler Bremskreisaufteilung, Front- und Allradantrieb)

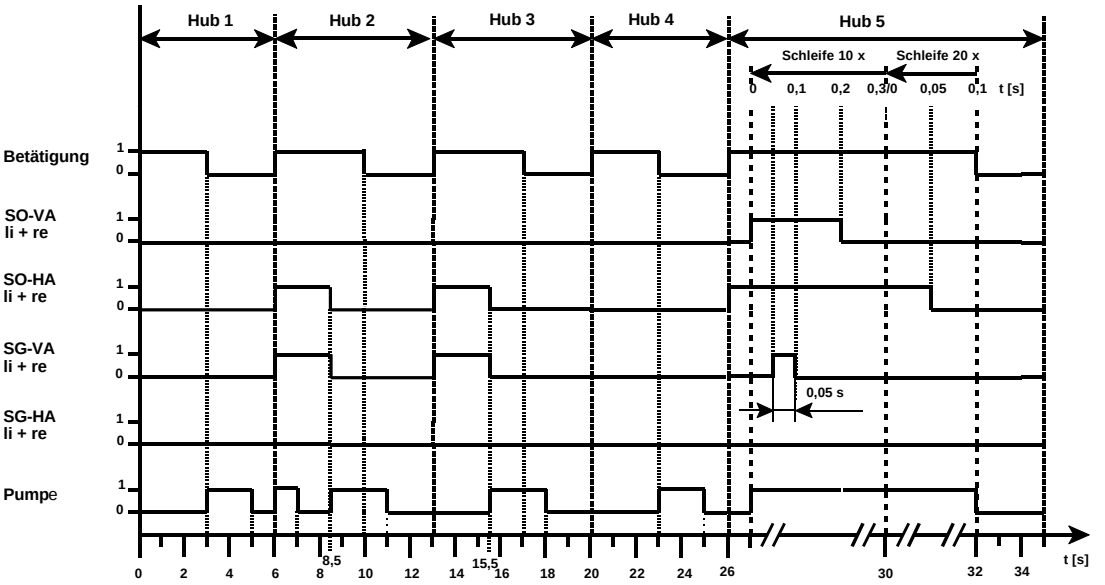


VERTRAULICH
EIGENTUM DER CONTINENTAL TEVES AG & CO. OHG
ALLE RECHTE VORBEHALTEN
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG (TEVES). Jegliche Vervielfältigung, Offenbarung oder Benutzung dieser Informationen ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von TEVES verboten. TEVES behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

(Bild 5.3.1) Ate-Bleedmaster 8-ABS-FA-Schaltsequenz



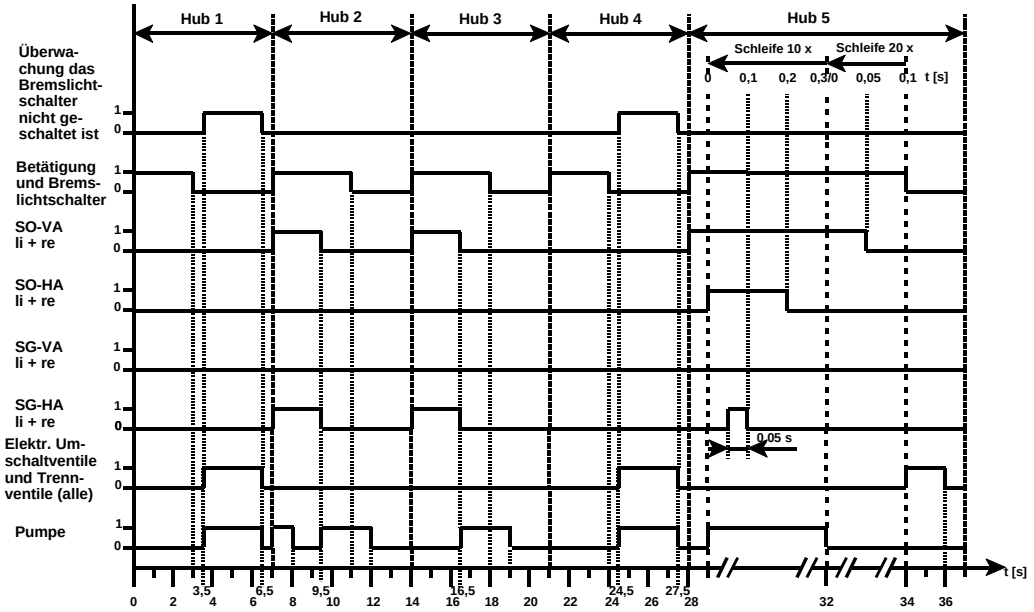
(Bild 5.3.2) Ate-Bleedmaster 8-ABS-RA-Schaltsequenz



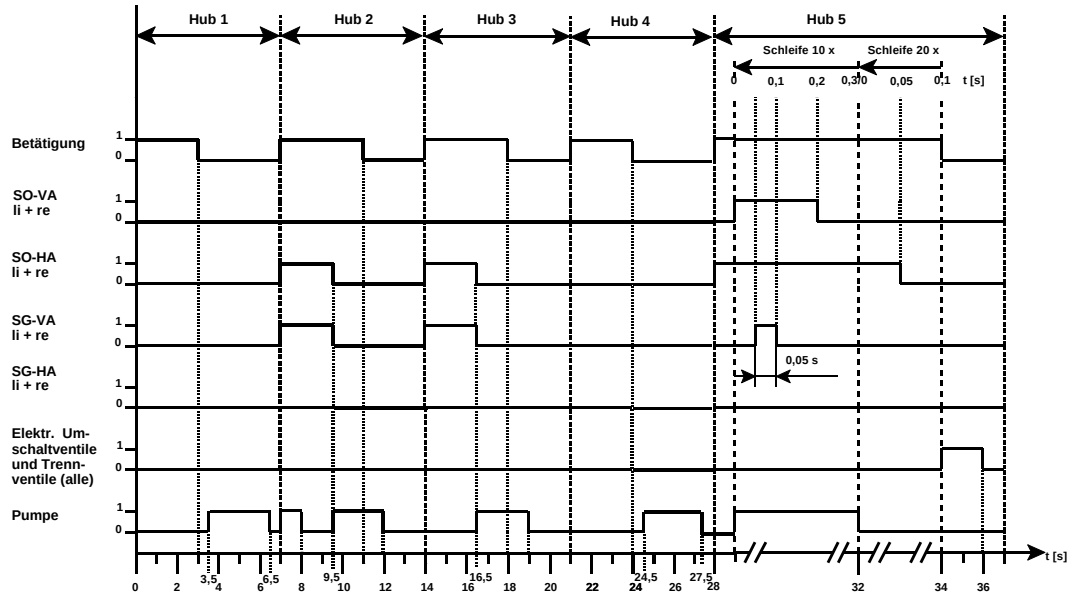
SO: Stromlos Offen = Einlaßventil
SG: Stromlos Geschlossen = Auslaßventile

VERTRAULICH
EIGENTUM DER CONTINENTAL TEVES AG & CO. OHG
ALLE RECHTE VORBEHALTEN
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG (TEVES). Jegliche Vervielfältigung, Offenbarung oder Benutzung dieser Informationen ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von TEVES verboten. TEVES behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

(Bild 5.3.3) Ate-Bleedmaster 12-ASR-FA-Schaltsequenz



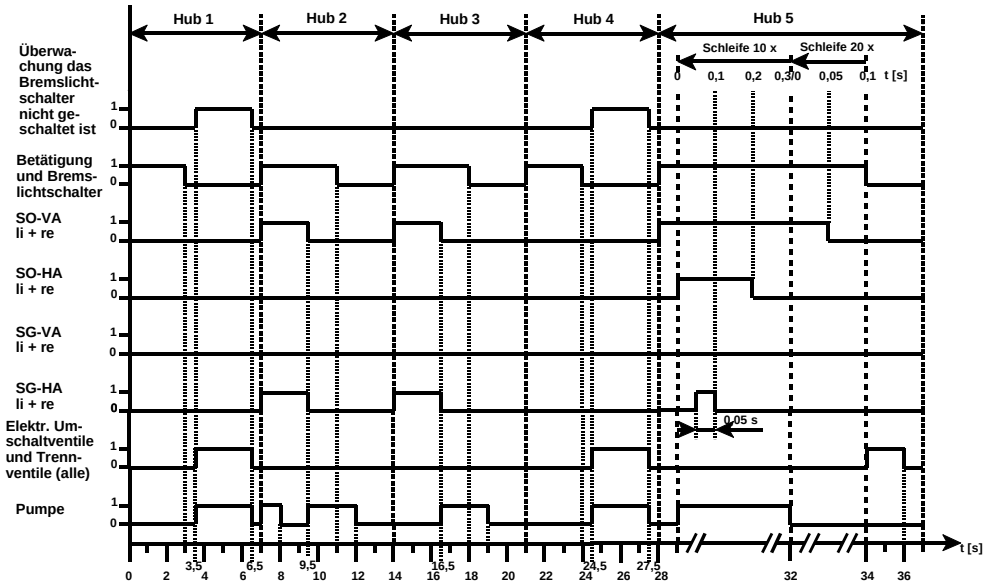
(Bild 5.3.4) Ate-Bleedmaster 12-ASR-RA-Schaltsequenz



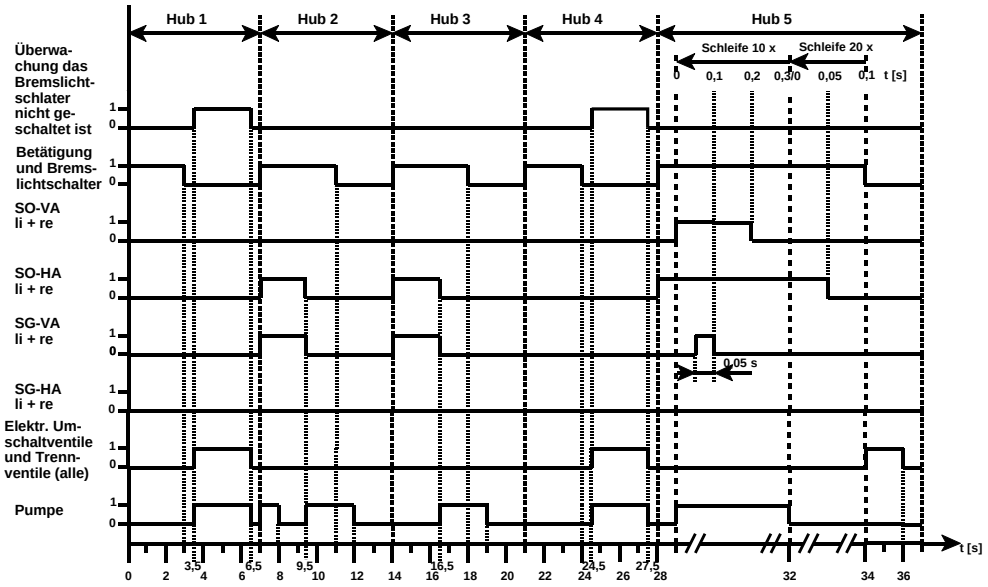
SO: Stromlos Offen = Einlaßventile
SG: Stromlos Geschlossen = Auslaßventile

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
EIGENTUM DER CONTINENTAL TEVES AG & CO. OHG
VERTRAULICH
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG (TEVES). Jegliche Vervielfältigung, Offenbarung oder Benutzung dieser Informationen ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von TEVES verboten. TEVES behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

(Bild 5.3.5) Ate-Bleedmaster ESPDI-FA-Schaltsequenz



(Bild 5.3.6) Ate-Bleedmaster ESPDI-RA-Schaltsequenz



SO: Stromlos Offen = Einlaßventile
SG: Stromlos Geschlossen = Auslaßventile

VERTRAULICH EIGENTUM DER CONTINENTAL TEVES AG & CO. OHG ALLE RECHTE VORBEHALTEN

Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG (TEVES). Jegliche Vervielfältigung, Offenbarung oder Benutzung dieser Informationen ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von TEVES verboten. TEVES behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

6 Entlüften bei den Händlern (in der Werkstatt)

Hinweis: In den Abschnitten 6.1 bis 6.4 wird die Entlüftung ohne Entlüftergerät beschrieben. Es ist darauf zu achten, daß sich stets genügend Bremsflüssigkeit im Bremsflüssigkeitsbehälter befindet. Bei Verwendung eines Entlüftergeräts vereinfachen sich diese Abschnitte analog Abschnitt 6.5 "Bremsflüssigkeitswechsel". Der Entlüftungsvorgang sollte dann durch zusätzliche Pedalhübe (ca. 5x je Radkreis) bei angeschlossenem Entlüftergerät unterstützt werden.

6.1 Entlüften nach Austausch des THz

6.1.1 Fahrzeug vorbereiten

6.1.1.1 Neuen THz mit Bremsgerät (Booster) verbinden.
6.1.1.2 Behälter an den THz montieren.
6.1.1.3 Bremsleitungen an THz-Bremsleitungsanschlüsse anschließen.
6.1.1.4 Behälter mit neuer Bremsflüssigkeit DOT4 füllen.

6.1.2 Konventionelle Entlüftung der Bremsanlage

6.1.2.1 Entlüfterschlauch der Entlüfterflasche auf Entlüfterschraube des Bremssattels VL stecken.
6.1.2.2 Bremspedal mit einer Pedalkraft von 150 N bis 200 N betätigen.
6.1.2.3 Entlüfterschraube öffnen, bis Druck abgebaut ist, Entlüfterschraube schließen, dann erst Bremspedal lösen.
6.1.2.4 Nach Lösen des Pedals ca. 2 s warten, bis Bremsflüssigkeit in den Hauptzylinder nachgeströmt ist.
6.1.2.5 Vorgang wiederholen, bis Bremsflüssigkeit klar und blasenfrei austritt.
Anhaltswert: 10 bis 20 mal.
Hinweis: Bremsflüssigkeitsstand im Behälter kontrollieren und eventuell nachfüllen (Belagverschleiß beachten).
6.1.2.6 Analog zu 6.1.2.1 bis 6.1.2.5 Vorgang an den Sätteln VR, HL und HR wiederholen.

6.1.3 Fahrzeug abkoppeln

6.1.3.1 Behälter bis zur "MAX"-Marke füllen und Behälterverschuß aufschrauben (Belagverschleiß beachten).
6.1.3.2 Durch Anlassen des Motors Vakuum im Booster erzeugen.
6.1.3.3 Bremspedalweg und Pedalgefühl überprüfen.
Hinweis: Wenn der Pedalweg nach dem Entlüften zu lang ist, Bremsanlage auf undichte Stellen prüfen. Wenn i.O., Abschnitt 6.1.2 wiederholen.
Hinweis (nur für ESP-Fahrzeuge)**:** Nach der Montage muß (müssen) der (die) Drucksensor(en) über die Diagnose abgeglichen werden.
6.1.3.4 Entlüfterschläuche abziehen und Radentlüfterschrauben wieder mit dem vorgegeben Drehmoment anziehen.

6.2 Entlüften nach Austausch des (der) THz-Drucksensor(en)

6.2.1 Fahrzeug vorbereiten

6.2.1.1 Montieren des (der) neuen THz-Drucksensor(en) am THz.
Hinweis: Nach der Montage muß (müssen) der (die) Drucksensor(en) über die

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
EIGENTUM DER CONTINENTAL TEVES AG & CO. OHG
VERTRAULICH
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG (TEVES). Jegliche Vervielfältigung, Offenbarung oder Benutzung dieser Informationen ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von TEVES verboten. TEVES behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

Diagnose abgeglichen werden.

6.2.1.2 Behälter mit neuer Bremsflüssigkeit DOT 4 füllen.

6.2.2 Konventionelle Entlüftung der Bremsanlage
Siehe Abschnitt 6.1.2

6.2.3 Fahrzeug abkoppeln entsprechend 6.1.3

6.3 Entlüften nach Austausch der hydraulischen Regeleinheit (HCU)
(**Hinweis:** Die Ersatzteil-HCU ist vollständig befüllt)

6.3.1 Fahrzeug vorbereiten

6.3.1.1 Entlüfterschlauch der Entlüfterflasche auf Entlüfterschrauben der Bremssättel VL und HL stecken und diese öffnen.

6.3.1.2 Bremspedal betätigen (> 60 mm) und durch eine Pedalstütze fixieren. Dadurch werden die Zentralventile des THz geschlossen, so daß aus der geöffneten Bremsanlage keine Flüssigkeit auslaufen kann.

6.3.1.3 Entlüfterschrauben der Bremssättel VL und HL schließen und Entlüfterflasche entfernen.

6.3.1.4 Defekte HCU ausbauen.
Hinweis: Zuerst die THz-seitigen Bremsleitungen von der HCU trennen und die freigewordenen Anschlußkanäle der HCU mit Schutzkappen verschließen. Dann Radbremsleitungen von HCU trennen und diese Anschlußkanäle der HCU ebenfalls mit Schutzkappen verschließen.

6.3.1.5 Neue HCU einbauen
Hinweis: Die neue Ersatzteil-HCU ist komplett vorbefüllt. Damit die Bremsflüssigkeit in der HCU bleibt, zuerst die Schutzkappen der Bremskreisanschlüsse entfernen und diese Bremsleitungen anschließen. Nach Anschluß aller Bremskreise die Schutzkappen aus den THz-seitigen Anschlußkanälen der HCU entfernen und die THz-Leitungen mit der HCU verbinden.

6.3.1.6 Pedalstütze entfernen.

6.3.1.7 Behälterverschluß abschrauben und Behälter bis zur "MAX"-Marke mit **neuer** Bremsflüssigkeit DOT 4 füllen.

6.3.1.8 Fahrzeug anheben oder eine Grube benutzen.

6.3.2 Konventionelle Entlüftung der Bremsanlage
Siehe Abschnitt 6.1.2

6.3.3 Fahrzeug abkoppeln entsprechend 6.1.3

6.4 Entlüften nach Austausch eines Bremssattels

6.4.1 Fahrzeug vorbereiten

6.4.1.1 Entlüfterschlauch der Entlüfterflasche auf Entlüfterschrauben der Bremssättel VL und HL stecken und diese öffnen.

6.4.1.2 Pedal betätigen (> 60 mm) und durch eine Pedalstütze fixieren. Dadurch werden die

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
EIGENTUM DER CONTINENTAL TEVES AG & CO. OHG
VERTRAULICH
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG (TEVES). Jegliche Vervielfältigung, Offenbarung oder Benutzung dieser Informationen ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von TEVES verboten. TEVES behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

Zentralventile des THz geschlossen, so daß aus der geöffneten Bremsanlage keine Flüssigkeit auslaufen kann.

6.4.1.3 Entlüfterschrauben der Bremssättel VL und HL schließen und Entlüfterflasche entfernen.

6.4.1.4 Den defekten Bremssattel durch einen neuen ersetzen.

6.4.1.5 Pedalstütze entfernen.

6.4.1.6 Behälterverschluß abschrauben und Behälter bis zur "MAX"-Marke mit **neuer** Bremsflüsigkeit DOT4 füllen.

6.4.2 Entlüftungsvorgang

Nur der neue Bremssattel muß konventionell entlüftet werden (siehe Abschnitt 6.1.2)

6.4.3 Fahrzeug abkoppeln entsprechend 6.1.3

6.5 Bremsflüssigkeitswechsel

6.5.1 Fahrzeug vorbereiten

6.5.1.1 Entlüftergerät am Bremsflüssigkeitsbehälter anschließen.
Befülldruck von 0,7 bar bis 3 bar zulässig.

6.5.1.2 Fahrzeug anheben.

6.5.2 Entlüftungsvorgang

6.5.2.1 Entlüfterschlauch der Entlüfterflasche auf Entlüfterschraube des Bremssattels VL stecken und diese öffnen.

6.5.2.2 Entlüfterschraube so lange geöffnet lassen, bis neue Bremsflüssigkeit klar und blasenfrei austritt.

6.5.2.3 Entlüfterschraube schließen

6.5.2.4 Diesen Vorgang an den übrigen Radsätteln wiederholen.

6.5.3 Fahrzeug abkoppeln

6.5.3.1 Entlüftergerät entfernen.

6.5.3.2 Vorgehensweise entsprechend 6.1.3

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
EIGENTUM DER CONTINENTAL TEVES AG & CO. OHG
VERTRAULICH
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG (TEVES). Jegliche Vervielfältigung, Offenbarung oder Benutzung dieser Informationen ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von TEVES verboten. TEVES behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

6.6 Entlüftung einer nicht vollständig mit Bremsflüssigkeit befüllten HCU

Hinweis: Das hier beschriebene Entlüftungsverfahren entlüftet alle Bereiche einer HCU die über normales konventionelles Entlüften nicht erreichbar sind. Besteht der Verdacht, daß sich im Bereich der HCU Luft befindet (Fall kann eintreten bei ABS / EDS / ASR / ESP-Regelung mit leerem Behälter), soll das hier beschriebene Entlüftungsverfahren angewendet werden.
Das Verfahren ist nicht geeignet für die Nacharbeit im Werk, da komplett trockene HCU´s nur durch mehrfaches Wiederholen dieses Verfahrens ein zufriedenstellendes Pedalgefühl erreichen. Für die Nacharbeit im Werk ist ein Verfahren in Kapitel 5 beschrieben.

6.6.1 Fahrzeug vorbereiten

6.6.1.1 Befüll- und Entlüftergerät an den Flüssigkeitsbehälter des Fahrzeugs anschließen. Befülldruck max 1 bar.
Hinweis: Die Entlüftung kann auch ohne Entlüftergerät durchgeführt werden. Es ist darauf zu achten, daß sich stets genügend Bremsflüssigkeit im Bremsflüssigkeitbehälter befindet.
Hinweis: In der Werkstatt ist darauf zu achten, daß sich die Batterie in einem ordnungsgemäßen Ladungszustand befindet.

6.6.1.2 Fahrzeug anheben oder Grube benutzen.

6.6.1.3 Die Anschlüsse für die serielle Datenleitung (OBD2 Stecker) herstellen (siehe Abschnitt 3.1).

6.6.2 Vorentlüften der Bremsanlage (Entlüftung konventionell)

6.6.2.1 Entlüfterschlauch der Entlüfterflasche auf Entlüfterschrauben der <u>beiden Vorderachssättel</u> stecken und diese öffnen.

6.6.2.2 Bremspedal ganz durchtreten, ca. 2 s halten, dann lösen. Vorgang mehrmals wiederholen, bis Bremsflüssigkeit blasenfrei an den Entlüfterschrauben der Brems-sättel austritt.

6.6.2.3 Entlüfterschrauben nach der nächsten Betätigung bei betätigtem Pedal schließen.

6.6.2.4 Beide <u>Hinterachssättel</u> öffnen und Punkt 6.6.2.2 bis 6.6.2.3 wiederholen.

6.6.3 Entlüften des Sekundärkreises (Pumpenkreis)

Hinweis: Die nur mit ABS ausgerüsteten Fahrzeuge sind nach Abschnitt 6.6.3.1 zu entlüften. Die mit ABS+EDS bzw. ABS+ASR und die ESP ausgerüsteten Fahrzeuge sind nach Abschnitt 6.6.3.2

6.6.3.1 Entlüften des Sekundärkreises (Pumpenkreis) einer ABS-HCU (Bild 6.6.3.1)

6.6.3.1.1 Den Pumpenmotor ohne Pedalbetätigung 5 s einschalten.
Hinweis: Zu Beginn der Entlüftung des Sekundärkreises wird mit dem Pumpenlauf sichergestellt, daß sich im ND-Speicher kein Restdruck und -volumen befindet.

6.6.3.1.2 Durch Pedalbetätigung einen Druck von 75 bar bis 85 bar im Bremssystem aufbauen (entspricht einer Pedalkraft von 150 N bis 200 N bei mit Vakuum beaufschlagtem Bremsgerät).

6.6.3.1.3 Alle Auslaßventile (SG-Ventile) ca. 5 s ansteuern.

6.6.3.1.4 Pumpenmotor ca. 5 s einschalten. Die Pumpe fördert gegen das Bremspedal.

6.6.3.1.5 Bremspedal lösen.
Hinweis: Die Punkte 6.6.3.1.2 bis 6.6.3.1.4 müssen der Reihe nach, mit ständig betätigtem Bremspedal ausgeführt werden. Wenn das Bremspedal nicht ständig betätigt wurde, sollte die Pumpe 5 s ohne Pedalbetätigung laufen, um einen im ND-Speicher gegebenenfalls vorhandenen Restdruck und -volumen abzubauen.

6.6.3.1.6 Entlüfterschrauben an beiden Vorderachssätteln öffnen.

6.6.3.1.7 Bremspedal 10 mal durchtreten, nach dem Lösen des Bremspedals jeweils ca. 2 s warten.

6.6.3.1.8 Entlüfterschrauben der Sättel schließen.
Hinweis: Eine Entlüftung an weiteren Sätteln ist jetzt nicht erforderlich.

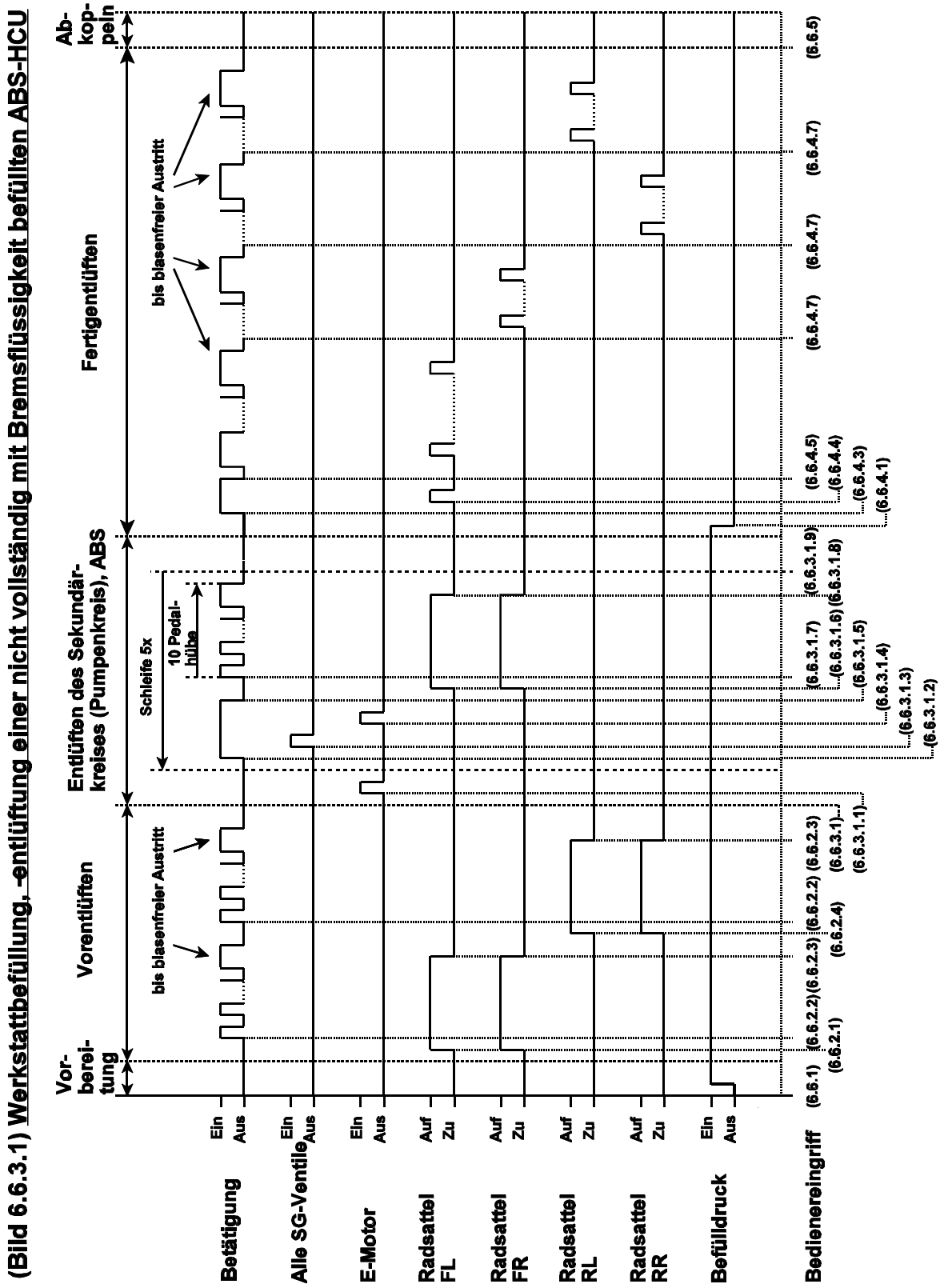
6.6.3.1.9 Die Punkte 6.6.3.1.2 bis 6.6.3.1.8 insgesamt 5 mal durchführen.

VERTRAULICH
EIGENTUM DER CONTINENTAL TEVES AG & CO. OHG
ALLE RECHTE VORBEHALTEN
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG (TEVES). Jegliche Vervielfältigung, Offenbarung oder Benutzung dieser Informationen ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von TEVES verboten. TEVES behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

VERTRAULICH EIGENTUM DER CONTINENTAL TEVES AG & CO. OHG ALLE RECHTE VORBEHALTEN

Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG (TEVES). Jegliche Vervielfältigung, Offenbarung oder Benutzung dieser Informationen ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von TEVES verboten. TEVES behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

(Bild 6.6.3.1) Werkstattbefüllung, -entlüftung einer nicht vollständig mit Bremsflüssigkeit befüllten ABS-HCU



ALLE RECHTE VORBEHALTEN
EIGENTUM DER CONTINENTAL TEVES AG & CO. OHG
VERTRAULICH
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG (TEVES). Jegliche Vervielfältigung, Offenbarung oder Benutzung dieser Informationen ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von TEVES verboten. TEVES behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

6.6.3.2 Entlüften des Sekundärkreises (Pumpenkreis) einer ABS+EDS-, ABS+ASR-,ESP-HCU (Bild 6.6.3.2)

Hinweis: Die Überwachung des Bremslichtschalters (siehe Bild 6.6.3.3) kann entfallen, wenn gewährleistet ist, daß folgende Fehler **nicht gleichzeitig** auftreten:

- Bei fälschlicherweise geschlossenen Radentlüftern werden Pumpenmotor und ASR-Trenn- und elektr. Umschaltventile angesteuert.
- Zu einem nicht vorgesehenen Zeitpunkt wird das Bremspedal betätigt.
- Ein unzulässig hoher Druck **>**100 bar wird bei der Betätigung des Bremspedals bei geschlossenen Radentlüftern erreicht.

6.6.3.2.1 Den Pumpenmotor ohne Pedalbetätigung 5 s einschalten.
Hinweis: Zu Beginn der Entlüftung des Sekundärkreises wird mit dem Pumpenlauf sichergestellt, daß sich im ND-Speicher kein Restdruck und -volumen befindet.

6.6.3.2.2 Durch Pedalbetätigung einen Druck von 75 bar bis 85 bar im Bremssystem aufbauen (entspricht einer Pedalkraft von 150 N bis 200 N bei mit Vakuum beaufschlagtem Bremsgerät).

6.6.3.2.3 Alle Auslaßventile (SG-Ventile) ca. 5 s ansteuern.

6.6.3.2.4 Pumpenmotor ca. 5 s einschalten. Die Pumpe fördert gegen das Bremspedal.

6.6.3.2.5 Bremspedal lösen.
Hinweis: Die Punkte 6.6.3.2.2 bis 6.6.3.2.4 müssen der Reihe nach mit ständig betätigtem Bremspedal ausgeführt werden. Wenn das Bremspedal nicht ständig betätigt wurde, sollte die Pumpe 5 s ohne Pedalbetätigung laufen, um einen im ND-Speicher gegebenenfalls vorhandenen Restdruck und -volumen abzubauen.

6.6.3.2.6 Entlüfterschrauben an <u>beiden Vorderachssätteln</u> öffnen.

6.6.3.2.7 Beide ASR-Trennventile , beide elektrischen Umschaltventile und den Pumpenmotor 10 s einschalten.

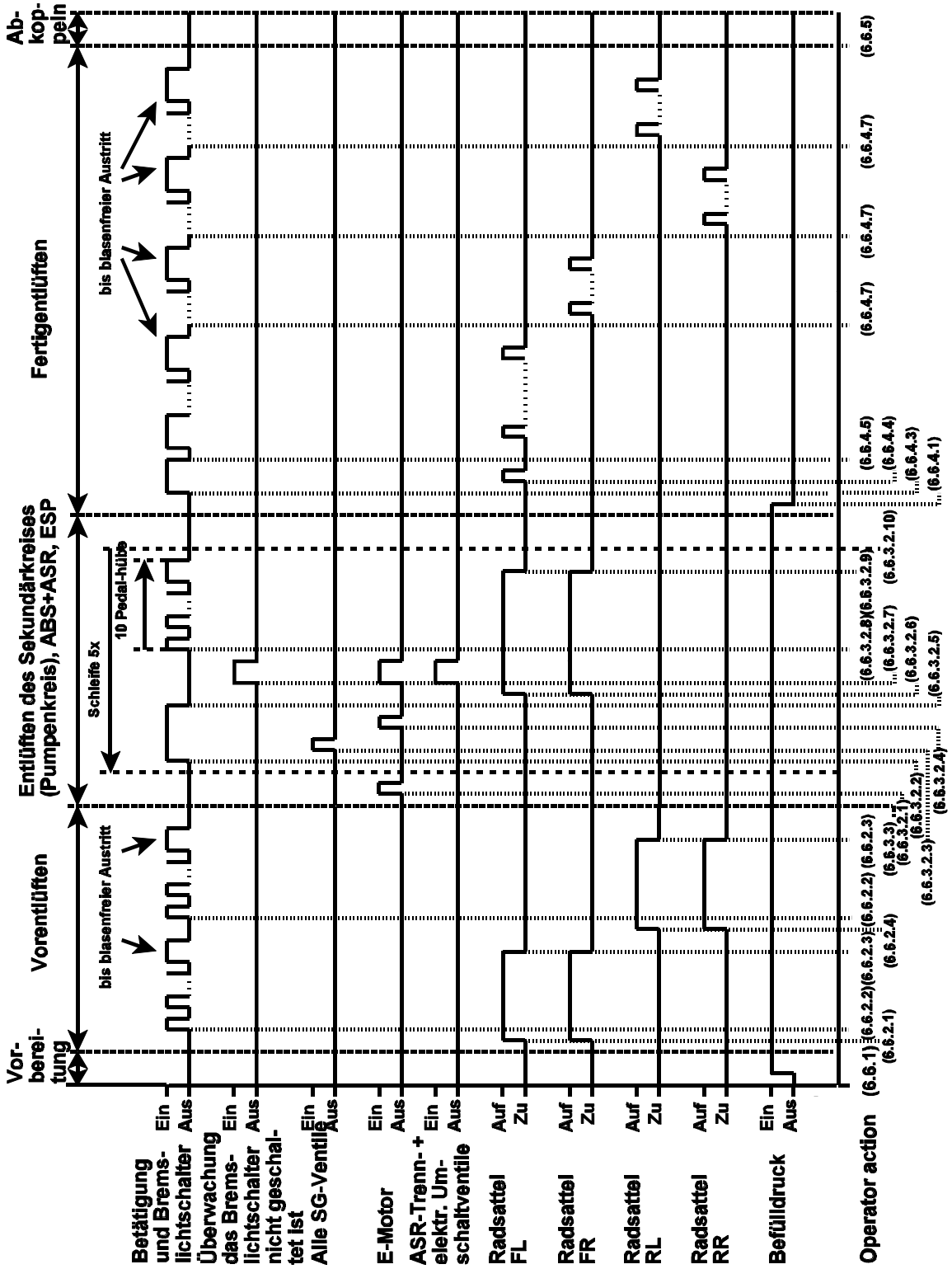
6.6.3.2.8 Anschließend: Bremspedal 10 mal durchtreten, vor dem Lösen jeweils ca. 2 s warten.

6.6.3.2.9 Entlüfterschrauben der Sättel schließen.
Hinweis: Eine Entlüftung an weiteren Sätteln ist jetzt nicht erforderlich.

6.6.3.2.10 Die Punkte 6.6.3.2.2 bis 6.6.3.2.9 insgesamt 5 mal durchführen.

VERTRAULICH
EIGENTUM DER CONTINENTAL TEVES AG & CO. OHG
ALLE RECHTE VORBEHALTEN
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG (TEVES). Jegliche Vervielfältigung, Offenbarung oder Benutzung dieser Informationen ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von TEVES verboten. TEVES behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

(Bild 6.6.3.3) Werkstattbefüllung, -entlüftung einer nicht vollständig mit Bremsflüssigkeit befüllten ABS+ASR-, ESP-HCU



ALLE RECHTE VORBEHALTEN
EIGENTUM DER CONTINENTAL TEVES AG & CO. OHG
VERTRAULICH
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG (TEVES). Jegliche Vervielfältigung, Offenbarung oder Benutzung dieser Informationen ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von TEVES verboten. TEVES behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

6.6.4 Fertigentlüften

6.6.4.1 Entlüftergerät ausschalten und vom Bremsflüssigkeitsbehälter trennen, um drucklos nachzuentlüften.

6.6.4.2 Entlüftungsvorgang am Sattel VL beginnen.

6.6.4.3 Durch Pedalbetätigung einen Druck von 75 bar bis 85 bar im Bremssystem aufbauen (entspricht einer Pedalkraft von 150 N bis 200 N bei mit Vakuum beaufschlagtem Bremsgerät).

6.6.4.4 Entlüfterschraube öffnen, um den Druck abzubauen, und vor Lösen des Bremspedals wieder schließen.

6.6.4.5 Nach dem Lösen ca. 2 s warten, damit Bremsflüssigkeit in den Hauptzylinder nachlaufen kann.
Hinweis: Während des Entlüftens ist darauf zu achten, daß stets ausreichend Bremsflüssigkeit im Bremsflüssigkeitsbehälter vorhanden ist.

6.6.4.6 Den Vorgang wiederholen, bis Bremsflüssigkeit klar und blasenfrei austritt.

6.6.4.7 Nach dem Schema wie in Punkt 6.6.4.3 bis 6.6.4.6 beschrieben die Bremssättel VR, HR und HL entlüften.

6.6.5 Fahrzeug abkoppeln

6.6.5.1 Entlüfterschläuche von den Radentlüfterschrauben entfernen und die Radentlüfterschrauben wieder mit dem vorgegebenen Drehmoment anziehen.

6.6.5.2 Fehlerspeicher des elektronischen Reglers auslesen und ggf. löschen.

6.6.5.3 Zündung ausschalten und Diagnosestecker von OBD2-Stecker trennen.

6.6.5.4 Flüssigkeitsstand im Behälter auf die “MAX” -Marke einstellen.